

광합성 전초 EV vs 배양 식물 엑소좀

"광합성을 한 식물에서 나온 EV"는 온전한 식물체의 **아포플라스트액·착즙**에서 얻고,
"배양 엑소좀"은 광합성을 하지 않는 **캘러스·현탁배양**에서 얻습니다. 같은 담배 (tobacco)로 세 유래를 나란히 비교한 연구를 기준으로 핵심 차이를 정리했습니다.

WHOLE PLANT

광합성 전초 유래 EV

아포플라스트액(apoplastic fluid) · 착즙 · 균질화

살아있는 식물이 광합성·대사로 만들어낸
2차 대사산물과 조직 특이 성분을 그대로
실어 나옵니다. 성분의 다양성과 모(母)식물
생리활성 반영이 강점.

CELL CULTURE

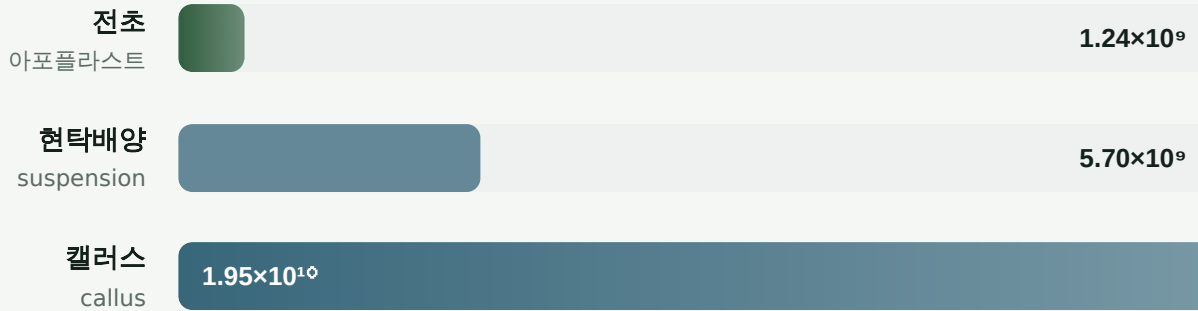
배양 유래 엑소좀

캘러스(callus) · 현탁배양(cell suspension)

미분화 세포를 **무균 배지에서 연속·빠르게**
증식시켜 얻습니다. 수율과 균질성,
안전관리가 강점이나 광합성 산물·조직 특이
성분은 상대적으로 약함.

항목	WHOLE PLANT 광합성 전초 (아포플라스트/착즙)	CELL CULTURE 배양 (캘러스/현탁)
수율(농도)	낮음 — 아포플라스트액 1.24×10^9	높음 — 캘러스 1.95×10^{10} (약 10배 ↑) 배양 우위
입자 크기	두 유래 유사 — 식물 EV 대체로 50–500 nm (담배 캘러스 EV 약 209 nm)	
카고 조성	폴리페놀·항산화물질, 식물 고유 miRNA, 방어 단백질 등 풍부·다양 전초 우위	세포벽·방어 단백질과 온전한 식물과 일치하는 miRNA 일부 보유(모식물 특성 부분 반영)
EV 생성능	ESCRT 경로 정상 — 조직 내 상대적 존재비 높음	캘러스는 ESCRT 유전자 하향조절 관찰(상대 존재비 ↓)
무균성·오염	산지·재배·전처리 영향, 미생물 오염 배제 어려움	무균 조건 배양으로 오염 위험 낮음 배양 우위
배치 재현성	산지·계절 편차로 배치 간 변동 큼	조건 통제로 균질 — 단, 분리·정제 표준화는 공통 과제
대량·연중 생산	계절·수급 의존	연중 균질 대량생산 유리 배양 우위
대표 용도	천연물 생리활성 소재, 화장품·피부 (항산화·진정·광노화)	표준화 원료, 약물·siRNA 전달체 (나노캐리어)

동일 식물에서 분리원만 달리했을 때의 EV 입자 수(개, 상대 비교). 배양이 전초보다 압도적으로 많습니다.



● 광합성 전초 EV

폴리페놀

항산화물질

식물 고유 miRNA

방어 단백질

2차 대사산물

모식물의 생리활성을 반영 — 예: 라벤더 ELN의 특정 miRNA가 콜라겐 대사·광노화 염증을 조절한다는 보고.

● 배양 유래 엑소솜

세포벽 생합성 단백질

방어 단백질

모식물 일치 miRNA(일부)

지질 이중막

조직 특이 성분은 약하지만 균질하고 로딩·기능화(siRNA 탑재 등)에 유리한 "깨끗한" 플랫폼.

CHOOSE WHOLE PLANT

성분 다양성 · 생리활성이 목적이면

- › 천연물 유래 활성 소재
- › 화장품·피부(항산화·진정·광노화)
- › 모식물 특이성이 중요한 경우

CHOOSE CELL CULTURE

수율 · 균질성 · 안전관리가 목적이면

- › 연중 대량·무균 생산
- › 배치 재현성이 필요한 원료
- › 약물·siRNA 전달체 플랫폼

공통 과제 — 두 방식 모두 표준화된 분리·정제 프로토콜의 부재로 **배치 간 재현성** 확보가 관건이며, 엑소좀은 표준 멸균·여과에 손상되기 쉬워 **무균성 보증**이 까다롭습니다. 화장품·의료 소재화 시 품질·안전 프레임워크가 필요합니다.

출처

1. Diversity of extracellular vesicles derived from calli, cell culture and apoplastic fluid of tobacco — Scientific Reports (2024) · [nature.com/articles/s41598-024-81940-8](https://www.nature.com/articles/s41598-024-81940-8) (PMC11615035)
2. Isolation and Characterization of EVs from Arabidopsis thaliana Cell Culture — Plants (2023) 12:3604
3. Plant-derived exosome-like nanovesicles for skin diseases — J. Nanobiotechnology (2025) · PMC12514849
4. Plant-Derived EVs in Cosmetics: Safety, Efficacy, Quality — Cosmetics (2025) 12:252

※ 수치는 위 담배(tobacco) 비교연구에서 인용한 값으로, 식물종·분리법·배양조건에 따라 달라질 수 있습니다. 정식 인용 시 원문 확인을 권장합니다.